

Числови редове

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Скала за сравнение

Естествено е първо да се насочим към стандартната скала

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda}}.$$

Знаем, че

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda}} \begin{cases} \text{сходи,} & \lambda > 1, \\ \text{разходи,} & \lambda \leq 1. \end{cases}$$

Критериите на Даламбер и Коши са много полезни, но са груби в граничния случай, когато получим граница 1. Тогава те не казват нищо и трябва по-фин критерий.

2. Критерий на Раабе--Дюамел

Това е продължение на идеята на Даламбер: смятаме с Даламбер и ако той „каже, че не знае“, т.е.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1,$$

тогава разглеждаме реципрочното отношение и вадим 1.

Нека

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Полагаме

$$\alpha_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1.$$

Разглеждаме величината

$$n\alpha_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right).$$

Критерий 2.1 (Раабе--Дюамел). Нека $a_n > 0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$.

а) Ако съществува $\mu > 1$, такова че

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : \quad n\alpha_n \geq \mu,$$

то редът $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е сходящ.

б) Ако

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : \quad n\alpha_n \leq 1,$$

то редът $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е разходящ.

Особено удобна форма: ако съществува границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \rho,$$

то

$$\rho > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ сходи,} \quad \rho < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ разходи.}$$

При $\rho = 1$ критерият не решава задачата.

3. Доказателство на критерия на Раабе--Дюамел

Имаме

$$\begin{aligned} na_n - (n+1)a_{n+1} &= na_{n+1} \frac{a_n}{a_{n+1}} - na_{n+1} - a_{n+1} \\ &= a_{n+1} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - a_{n+1} \\ &= a_{n+1} (n\alpha_n - 1). \end{aligned}$$

3.1. а) Случай на сходимост

Нека

$$\exists \mu > 1 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : \quad n\alpha_n \geq \mu.$$

Тогава

$$na_n - (n+1)a_{n+1} = a_{n+1}(n\alpha_n - 1) \geq a_{n+1}(\mu - 1).$$

За $n = n_0, n_0 + 1, \dots, n_0 + p - 1$ получаваме:

$$\begin{aligned} n_0 a_{n_0} - (n_0 + 1) a_{n_0+1} &\geq (\mu - 1) a_{n_0+1}, \\ (n_0 + 1) a_{n_0+1} - (n_0 + 2) a_{n_0+2} &\geq (\mu - 1) a_{n_0+2}, \\ &\vdots \\ (n_0 + p - 1) a_{n_0+p-1} - (n_0 + p) a_{n_0+p} &\geq (\mu - 1) a_{n_0+p}. \end{aligned}$$

Сумираме тези неравенства. Лявата страна телескопира:

$$n_0 a_{n_0} - (n_0 + p) a_{n_0+p} \geq (\mu - 1) \sum_{i=1}^p a_{n_0+i}.$$

Понеже $(n_0 + p) a_{n_0+p} > 0$, получаваме

$$(\mu - 1) \sum_{i=1}^p a_{n_0+i} \leq n_0 a_{n_0}.$$

Тъй като $\mu - 1 > 0$,

$$\sum_{i=1}^p a_{n_0+i} \leq \frac{n_0 a_{n_0}}{\mu - 1} \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

Следователно опасните частични суми са ограничени отгоре. Понеже $a_n > 0$, частичните суми са растящи, значи са сходящи. Следователно $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е сходящ.

3.2. б) Случай на разходимост

Нека

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : n\alpha_n \leq 1.$$

Тогава

$$na_n - (n+1)a_{n+1} = a_{n+1}(n\alpha_n - 1) \leq 0.$$

Следователно

$$na_n \leq (n+1)a_{n+1}, \quad n \geq n_0.$$

Това означава, че редицата (na_n) е растяща от някъде нататък. Значи за всяко $n \geq n_0$:

$$na_n \geq n_0 a_{n_0}.$$

Следователно

$$a_n \geq \frac{n_0 a_{n_0}}{n}.$$

Понеже $\sum_{n=n_0}^{\infty} 1/n$ е разходящ хармоничен ред, по критерия за сравнение получаваме, че $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е разходящ.

4. Пример 1

Да разгледаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!! 2^n}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdots (4n-1)}.$$

Нека

$$a_n = \frac{(2n-1)!! 2^n}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdots (4n-1)}.$$

Очевидно $a_n > 0$ за всяко $n \in \mathbb{N}$.

По Даламбер:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+1) \cdot 2}{4n+3} = \frac{4n+2}{4n+3} \rightarrow 1^-.$$

Критерият на Даламбер не решава задачата.

Прилагаме Раабе--Дюамел:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{4n+3}{4n+2}.$$

Тогава

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = n \left(\frac{4n+3}{4n+2} - 1 \right) = n \cdot \frac{1}{4n+2} \rightarrow \frac{1}{4}.$$

Понеже $1/4 < 1$, редът е разходящ.

5. Пример 2

Да разгледаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!e^n}{n^n}.$$

Нека

$$a_n = \frac{n!e^n}{n^n}.$$

По Даламбер:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!e^n} = e \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow 1.$$

Даламбер не решава задачата.

По Раабе--Дюамел:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = e^{-1} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n.$$

Знаем разложението

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e \left(1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2} \right) \right).$$

Следователно

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2} \right).$$

Значи

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

Понеже $-1/2 < 1$, редът е разходящ.

6. Критерий на Лайбниц за редове с алтернативно сменящи се знаци

Разглеждаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n,$$

където

$$a_n \geq 0, \quad a_n \rightarrow 0,$$

и (a_n) е монотонно намаляваща, т.е.

$$a_{n+1} \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Тогава редът $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ е сходящ.

Идеята от картинката: частичните суми скачат наляво-надясно около крайната сума, но скоковете стават все по-малки и редицата се приближава към една точка.

Нека

$$s_n = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} a_i.$$

Нечетните частични суми намаляват:

$$s_1 \geq s_3 \geq \dots \geq s_{2k-1} \geq s_{2k+1} \geq \dots,$$

защото

$$s_{2k+1} - s_{2k-1} = -a_{2k} + a_{2k+1} = a_{2k+1} - a_{2k} \leq 0.$$

Четните частични суми растат:

$$s_2 \leq s_4 \leq \dots \leq s_{2k} \leq s_{2k+2} \leq \dots,$$

защото

$$s_{2k+2} - s_{2k} = a_{2k+1} - a_{2k+2} \geq 0.$$

Освен това

$$s_{2k+1} - s_{2k} = a_{2k+1} \geq 0,$$

т.е. всяка нечетна частична сума стои над съответната четна.

Следователно:

- (s_{2k+1}) е намаляваща и ограничена отдолу;
- (s_{2k}) е растяща и ограничена отгоре;
- разликата между тях е

$$s_{2k+1} - s_{2k} = a_{2k+1} \rightarrow 0.$$

Затова двете редици клонят към една и съща граница s . Следователно целият ред е сходящ.

От доказателството се вижда и оценката на грешката:

$$|s - s_n| \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Това казва колко члена трябва да сметнем, за да гарантираме определена цифра след запетаята.

Пример:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Този ред е сходящ по Лайбниц, но не е абсолютно сходящ, защото редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

е разходящ.

Забележка 6.1. За интеграли не разгледахме отделен критерий за подинтегрална функция с алтернативно сменящ се знак. Опитавме се само да дадем пример за сходящ, но не абсолютно сходящ интеграл.

7. Необходимо и достатъчно условие на Коши за ред

Вече не знаем нищо за значите на членовете и стават по-интересни неща.

Разглеждаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Твърдим, че $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е сходящ тогава и само тогава, когато

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \forall p \in \mathbb{N} : \left| \sum_{i=n+1}^{n+p} a_i \right| < \varepsilon.$$

Обяснение чрез частичните суми:

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i.$$

Тогава

$$\sum_{i=n+1}^{n+p} a_i = s_{n+p} - s_n.$$

Следователно условието е точно:

$$(s_n) \text{ е сходяща } \iff (s_n) \text{ е фундаментална.}$$

Тоест

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \forall p \in \mathbb{N} : |s_{n+p} - s_n| < \varepsilon.$$

8. Абсолютна и условна сходимост

Определение 8.1. Редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

се нарича абсолютно сходящ, ако редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

е сходящ.

Редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

се нарича условно сходящ, ако самият ред е сходящ, но редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

е разходящ.

Свойство 8.2. Абсолютно сходящите редове са сходящи.

Доказателство. Нека $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ е сходящ. По условието на Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \forall p \in \mathbb{N} : \sum_{i=n+1}^{n+p} |a_i| < \varepsilon.$$

Но за същите n и p :

$$\left| \sum_{i=n+1}^{n+p} a_i \right| \leq \sum_{i=n+1}^{n+p} |a_i| < \varepsilon.$$

Следователно по условието на Коши $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е сходящ. □

Пример за условно сходящ ред:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

Той е сходящ по Лайбниц, но не е абсолютно сходящ, защото абсолютният ред е хармоничният ред.

9. Защо абсолютната сходимост е важна

Ако редът е абсолютно сходящ, можем да разместваме членовете му, без да развалим сумата.

Ако редът е само условно сходящ, разместването може да промени поведението радикално: може да получим друга крайна сума, разходимост, или дори контролирано поведение на $\liminf$ и $\limsup$.

Важно: ако проверяваме

$$\sum |a_n|$$

с Даламбер, Коши или Раабе--Дюамел и докажем разходимост, това показва само, че редът не е абсолютно сходящ. За да кажем, че $\sum a_n$ е условно сходящ, трябва отделно да докажем сходимостта на самия ред --- например чрез Лайбниц, Дирихле, Абел и т.н.

10. Разместване на редове

Разместване на $\mathbb{N}$ е биекция

$$k: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

като пишем $k(n) = k_n$.

Тоест имаме редица

$$k_1, k_2, \dots, k_n, \dots,$$

в която всяко естествено число се среща точно веднъж.

10.1. Разместителен закон за безкрайни редове

Казваме, че за реда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е в сила комутативният закон, ако за всяко разместване $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ редовете $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$ са едновременно сходящи или разходящи, като при сходимост имат равни суми.

11. Теорема: комутативният закон е в сила за абсолютно сходящите редове

Нека $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е абсолютно сходящ. Тогава за всяко разместване (k_n) редът $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$ също е абсолютно сходящ и има същата сума.

11.1. Доказателство

Понеже $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ е сходящ, частичните суми на размествения абсолютен ред

$$\sum_{n=1}^m |a_{k_n}|$$

са ограничени отгоре от $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Те са и растящи, следователно $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{k_n}|$ е сходящ. Значи размественият ред е абсолютно сходящ.

Нека

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \Sigma = \sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}.$$

Нека още

$$s_K = a_1 + a_2 + \cdots + a_K, \quad \sigma_m = a_{k_1} + a_{k_2} + \cdots + a_{k_m}.$$

Вземаме $\varepsilon > 0$. Понеже абсолютният ред е сходящ, можем да изберем K , така че

$$\sum_{i=K+1}^{\infty} |a_i| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогава

$$|S - s_K| \leq \sum_{i=K+1}^{\infty} |a_i| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Понеже (k_n) е разместване, съществува m_0 , такова че числата

$$1, 2, \dots, K$$

вече се срещат измежду

$$k_1, k_2, \dots, k_{m_0}.$$

Тогава за $m \geq m_0$ разликата $\sigma_m - s_K$ съдържа само членове с индекси, по-големи от K . Следователно

$$|\sigma_m - s_K| \leq \sum_{i=K+1}^{\infty} |a_i| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Понеже $\sigma_m \rightarrow \Sigma$, вземаме m достатъчно голямо, така че

$$|\Sigma - \sigma_m| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогава

$$|S - \Sigma| \leq |S - s_K| + |s_K - \sigma_m| + |\sigma_m - \Sigma| < \varepsilon.$$

Следователно $S = \Sigma$.

12. Теорема на Риман за условно сходящи редове

Ако имаме условно сходящ ред, то можем да го разместваме така, че с него да се случи почти всичко, което предварително сме си пожелали.

Формално: нека $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е условно сходящ и нека

$$\alpha, \beta \in [-\infty, +\infty], \quad \alpha < \beta.$$

Тогава съществува разместване $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ на $\mathbb{N}$, такова че ако

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^n a_{k_i},$$

то

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \alpha, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \beta.$$

12.1. Идея на доказателството

Разделяме положителните и отрицателните части:

$$p_n = \max\{0, a_n\} = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \quad q_n = \max\{0, -a_n\} = \frac{|a_n| - a_n}{2}.$$

Тогава

$$a_n = p_n - q_n, \quad p_n + q_n = |a_n|.$$

Понеже $\sum a_n$ е сходящ, но $\sum |a_n|$ е разходящ, получаваме:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} q_n = \infty.$$

Тоест имаме безкрайно много обща положителна маса и безкрайно много обща отрицателна маса.

Избираме редици

$$\alpha_m \rightarrow \alpha, \quad \beta_m \rightarrow \beta,$$

с $\alpha_m < \beta_m$. После строим разместването така:

1. Добавяме положителни членове, докато частичната сума за пръв път стане по-голяма от β_m .

2. После добавяме отрицателни членове, докато частичната сума за пръв път стане по-малка от α_m .
3. Повтаряме това за $m = 1, 2, 3, \dots$

Понеже $a_n \rightarrow 0$, всеки път надхвърлянето става с все по-малко. Затова горните натрупвания дават $\limsup = \beta$, а долните --- $\liminf = \alpha$.

Важно: тук не говорим задължително за обикновена граница. Затова са нужни $\limsup$ и $\liminf$.

13. Произведение на редове --- произведение на Коши

Нека имаме два реда

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n.$$

Произведението на Коши е редът

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k,$$

където

$$c_k = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \dots + a_k b_0 = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}.$$

Идеята е, че събираме членовете по диагонали, където сумата на индексите е k :

$$(i, j) : \quad i + j = k.$$

Например редът на обхождане е:

$$(0, 0), \quad (0, 1), (1, 0), \quad (0, 2), (1, 1), (2, 0), \dots$$

Тоест:

$$\begin{aligned} & a_0 b_0, \\ & a_0 b_1 + a_1 b_0, \\ & a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \end{aligned}$$

и т.н.

14. Теорема: произведение на абсолютно сходящи редове

Ако $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ са абсолютно сходящи, то произведението на Коши

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k, \quad c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i},$$

е абсолютно сходящо и

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k = \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \right).$$

14.1. Доказателство

Нека

$$\pi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_0^2$$

е биекция, която изброява двойките индекси. Пишем

$$\pi(n) = (\pi_1(n), \pi_2(n)).$$

Разглеждаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi_1(n)} b_{\pi_2(n)}.$$

За абсолютните стойности имаме

$$\sum_{n=1}^N |a_{\pi_1(n)}| |b_{\pi_2(n)}|.$$

Понеже множеството

$$\{\pi(n) : 1 \leq n \leq N\}$$

е крайно, съществуват p и q , такива че

$$\{\pi(n) : 1 \leq n \leq N\} \subset \{0, 1, \dots, p\} \times \{0, 1, \dots, q\}.$$

Следователно

$$\sum_{n=1}^N |a_{\pi_1(n)}| |b_{\pi_2(n)}| \leq \sum_{i=0}^p \sum_{j=0}^q |a_i| |b_j|.$$

Но

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^p \sum_{j=0}^q |a_i| |b_j| &= \left(\sum_{i=0}^p |a_i| \right) \left(\sum_{j=0}^q |b_j| \right) \\ &\leq \left(\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} |b_j| \right). \end{aligned}$$

Това е крайно число. Значи частичните суми на абсолютния ред са растящи и ограничени отгоре, следователно редът е абсолютно сходящ.

Сега сумата не зависи от начина на изброяване, защото имаме абсолютна сходимост. Ако сумираме по правоъгълници, получаваме

$$\sum_{i=0}^p \sum_{j=0}^q a_i b_j = \left(\sum_{i=0}^p a_i \right) \left(\sum_{j=0}^q b_j \right).$$

При $p, q \rightarrow \infty$:

$$\left(\sum_{i=0}^p a_i \right) \left(\sum_{j=0}^q b_j \right) \rightarrow \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \right).$$

Следователно всяко абсолютно допустимо изброяване на двойките има същата сума. Това важи и за диагоналното изброяване в произведението на Коши:

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k = \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \right).$$

15. Теорема на Мертенс

Ако $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ е абсолютно сходящ, а $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ е сходящ, тогава произведението на Коши

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_k b_0)$$

е сходящо и сумата му е

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \right).$$

Ако вторият ред е само условно сходящ, тогава произведението е гарантирано сходящо, но не е задължително абсолютно сходящо.